

ESP8266 und ESP32 einrichten

Arduino IDE und PlatformIO mit Hello-World-Projekt

Hoppe Linus

Aalen University

24. März 2026





- ESP8266 und ESP32 in der **Arduino IDE** einrichten
- Ein erstes **Hello-World-Projekt** mit serieller Ausgabe und LED-Blinken laden
- Dieselbe Aufgabe in **PlatformIO** unter VS Code anlegen

Benötigt

USB-Kabel, ESP8266- oder ESP32-Board, installierte Treiber, Arduino IDE bzw. VS Code



- ① Arduino IDE
- ② Hello World in der Arduino IDE
- ③ PlatformIO in VS Code
- ④ Fazit
- ⑤ AALeC mit PlatformIO



- In der Arduino IDE müssen für ESP-Boards zusätzliche Board-Pakete installiert werden.
- Dafür werden in den Einstellungen **Board-Manager-URLs** eingetragen.
- Danach werden die Boards über den **Boardverwalter** installiert.
- Anschließend wählt man **Board** und **Port** aus und lädt den Sketch hoch.

Wichtige URLs

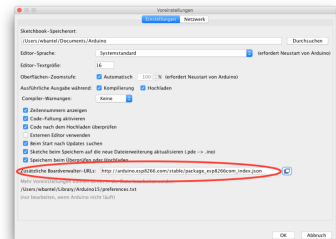
- ESP8266:
`https://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json`
- ESP32:
`https://espressif.github.io/arduino-esp32/package\_esp32\_index.json`

ESP8266 in der Arduino IDE einrichten



ESP8266 im Arduino-Boardverwalter

Abbildung: fig ide-einstellungen Eintrag der Board-URL für den Boardverwalter



24. März 2025

W. Bartsch

4

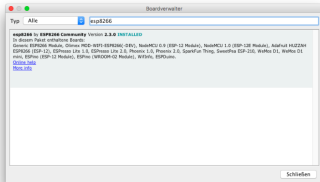
- 1 Arduino IDE öffnen
- 2 Datei → Einstellungen
- 3 ESP8266-URL in „Zusätzliche Boardverwalter-URLs“ eintragen
- 4 Mit OK bestätigen

Danach: *Werkzeuge* → *Board* → *Boardverwalter*

ESP8266 im Arduino-Boardverwalter

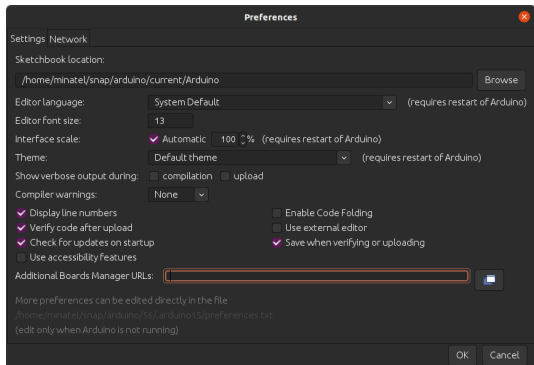


Abbildung: fig boardverwalter ESP8266-Installation im Boardverwalter



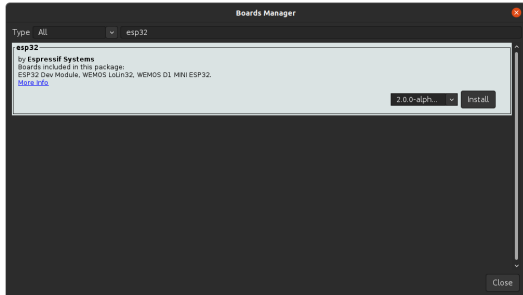
- 1 Im Boardverwalter nach esp8266 suchen
- 2 Paket **ESP8266** installieren
- 3 Danach z. B. **NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)** auswählen
- 4 Passenden **COM-Port** bzw. **/dev/tty...-Port** wählen

ESP32 in der Arduino IDE einrichten



- 1 Arduino IDE öffnen
- 2 Datei → Einstellungen
- 3 ESP32-URL in „Zusätzliche Boardverwalter-URLs“ eintragen
- 4 Mehrere URLs können per Komma kombiniert werden

ESP32 im Boardverwalter installieren



- 1 Boardverwalter öffnen
- 2 Nach esp32 suchen
- 3 **ESP32 by Espressif Systems** installieren
- 4 Danach z. B. **ESP32 Dev Module** auswählen
- 5 Port setzen und Test-Sketch hochladen



```
#define LED_PIN 2

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

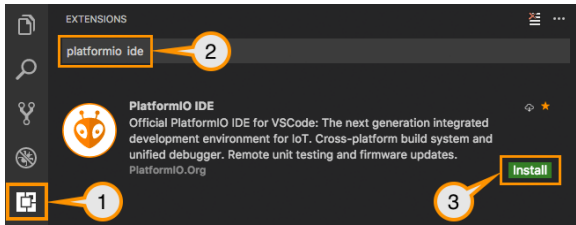
void loop() {
  Serial.println("Hello World!");
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  delay(500);
}
```

Ablauf

- 1 Sketch anlegen
- 2 Code einfügen
- 3 Board und Port auswählen
- 4 Auf **Upload** klicken
- 5 **Serial Monitor** mit 115200 Baud öffnen

Erwartung

- Ausgabe: Hello World!
- LED blinkt im 500-ms-Takt

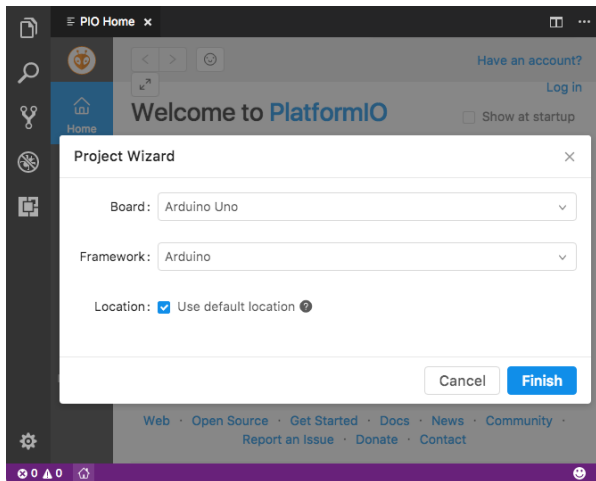


- 1 VS Code starten
- 2 Erweiterungen öffnen
- 3 Nach **PlatformIO IDE** suchen
- 4 Erweiterung installieren
- 5 VS Code neu starten

Hinweis

- PlatformIO bringt die benötigten Werkzeuge mit
- Eine separate Installation von PlatformIO Core ist für VS Code nicht nötig

Neues PlatformIO-Projekt anlegen



- ① PlatformIO Home öffnen
- ② New Project wählen
- ③ Projektnamen vergeben
- ④ Board auswählen:
 - ESP32: **Espressif ESP32 Dev Module**
 - ESP8266: **NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)**
- ⑤ Framework: **Arduino**
- ⑥ Projekt erstellen



```
#include <Arduino.h>
#define LED_PIN 2

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  Serial.println("Hello World -
    PlatformIO");
}

void loop() {
  Serial.println("Hello World -
    PlatformIO");
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  delay(500);
}
```



Wichtige Buttons

- Haus: PlatformIO Home
- Haken: Build
- Pfeil: Upload
- Stecker: Serial Monitor



ESP32-Beispiel

```
[env:esp32dev]  
platform = espressif32  
board = esp32dev  
framework = arduino  
monitor_speed = 115200
```

ESP8266-Beispiel

```
[env:nodemcu2]  
platform = espressif8266  
board = nodemcu2  
framework = arduino  
monitor_speed = 115200
```

Merke

Der eigentliche Programmcode liegt in `src/main.cpp`. In PlatformIO muss ein Arduino-Projekt mit `#include <Arduino.h>` beginnen.



- Die **Arduino IDE** ist für den schnellen Einstieg einfacher.
- **PlatformIO** ist für größere Projekte strukturierter und reproduzierbarer.
- Das Hello-World-Projekt ist in beiden Umgebungen fast identisch.
- Die wichtigsten Fehlerquellen sind:
 - falsches Board
 - falscher Port
 - fehlender USB-Treiber
 - falsche Baudrate im Serial Monitor



- Für den **AALeC** werden zusätzliche Bibliotheken benötigt
- Diese werden automatisch über **PlatformIO** geladen
- Zusätzlich muss die **AALeC-Bibliothek** **manuell** eingebunden werden

Repository

<https://github.com/informatik-aalen/AALeC-V3>

- Repository herunterladen (ZIP) oder klonen
- Archiv **entpacken**
- Ordner in das Projekt unter `lib/` kopieren



```
[env:d1]
platform = espressif8266
board = d1
framework = arduino

lib_deps =
    adafruit/Adafruit NeoPixel
    adafruit/Adafruit GFX Library
    thingpulse/ESP8266 and ESP32 OLED driver
    for SSD1306 displays
    madhephaestus/WiiChuck
    adafruit/Adafruit Unified Sensor
    adafruit/Adafruit BME280 Library
    adafruit/Adafruit BMP280 Library
    adafruit/Adafruit BME680 Library
```




- PlatformIO-Projekt enthält folgende Struktur:
- `src/` → eigener Code
- `lib/` → externe Bibliotheken

Wichtig

Der AALeC-Ordner muss in: `lib/AALeC-V3/` liegen

- Danach kann `#include <AALeC-V3.h>` verwendet werden



- Arduino ESP32 Documentation:
<https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/installing.html>
- ESP8266 Arduino Core Documentation:
<https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/installing.html>
- PlatformIO IDE for VS Code: <https://docs.platformio.org/page/ide/vscode.html>
- PlatformIO Board: NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module):
<https://docs.platformio.org/en/latest/boards/espressif8266/nodemcu2.html>
- PlatformIO Board: Espressif ESP32 Dev Module:
<https://docs.platformio.org/en/latest/boards/espressif32/esp32dev.html>
- Interner Foliensatz „ESP8266- und Arduino-Programmierung“ aus dem Modul TIBS